施罗德

+86 18889277075 e1539282@u.nus.edu

starryneol.github.io/Personal_Web

教育经历

新加坡国立大学（National University of Singapore） 2025.08 – 至今

硕士，机器人方向；GPA：4.07 / 5.00；预计毕业：2026.11.28

- 研究兴趣：具身智能与机器人学习、机器人强化学习、神经组合优化。
- 相关课程：机器人专题（A+）、人工智能规划与决策、认知机器人、机器人动力学与控制、机器人学习。

山东大学 2021.09 – 2025.06

信息科学与工程学院，本科，光学信息科学与工程专业；GPA：3.61 / 5.00；排名：7 / 43

科研经历

Preference-Adaptive Multi-Agent Optimization for Multi-Objective Combinatorial Optimization 2026.04 – 至今

Under Review；新加坡国立大学 MARMoT 实验室

论文作者：**Luode Shi**、*Conghui Wang*、*Mingfeng Fan*、*Guillaume Adrien Sartoretti*

- 面向多智能体路径规划与调度中“整体目标取舍相同、车辆或机器角色不同”的问题，提出 PAMAO，使策略能结合各智能体的角色调整决策。
- 将智能体级偏好适配（AWPI）接入 MACSIM、PARCO-WECA 和 DCAN 变体；协同自我改进（CSI）比较目标偏好及其邻近偏好下生成的方案，并选取符合目标取舍的方案继续训练。
- 在生成实例和公开基准上评估：PAMAO-M/P 在生成式路径规划中优于各自骨干；PAMAO-M 在生成式调度和公开基准方案集质量上优于对应基线；PAMAO-D 按 DCAN 官方贪心流程评测，在多数测试双目标和三目标设置中优于 DCAN。

Ariadne：面向单机器人自主探索的强化学习规划框架 2025.12 – 2026.05

新加坡国立大学 MARMoT 实验室（研究项目）

指导老师：Asst. Prof. Guillaume Sartoretti, National University of Singapore

研究方向：机器人自主探索、强化学习、路径规划

- 开发面向栅格地图的单机器人自主探索系统，从候选观测点中选择目标以发现未知区域；机器人每次沿 A* 路径前进一步，更新地图后重新规划。
- 对 frontier 聚类并通过高斯采样生成候选观测点，再将其吸附到可通行图节点、去重并按探索价值筛选；每步最多保留 25 个候选点。
- 实现 Transformer-Pointer 策略和双 Q Soft Actor-Critic。当前专家监督配置使用真值地图上的 Gaussian-viewpoint 规划器生成覆盖前沿的观测路线，并通过观测点/前沿簇对齐奖励训练策略。
- 使用 Ray 并行采样，在 100 张测试地图上评估最佳检查点（每轮最多 600 步），平均行进距离为 517.1 m。HEADER 论文在其 100 个测试场景上报告 529 ± 67 m（arXiv:2510.15679）。

其他经历

山东工业技术研究院实习 2024.07 – 2024.08

机器视觉方向

- 搭建产线开口玻璃瓶检测流程，负责相机位置标定、图像阈值设置、异常过滤和结果输出。
- 使用 MXVision，并依据图像区域的大小和形状识别空位、倒瓶和未开瓶；结合产线样本调试检测规则。
- 使用 C# 脚本处理检测结果并向客户输出瓶数统计，同时协助海康机器人产品的缺陷检测任务。

奖励荣誉

- 山东大学信息科学与工程学院光电校友奖学金（2025）。
- 山东大学二等学业奖学金（2024）。
- 中国科学院大学上海光学精密机械研究所夏令营优秀营员（2024）。
- 山东大学二等学业奖学金（2023）。
- 山东大学三等学业奖学金（2022）。

专业技能

- **强化学习：**决策过程建模、Soft Actor-Critic、双价值网络、奖励设计、专家路线模仿与多目标取舍策略。
- **多智能体优化：**多智能体路径规划与作业车间调度、偏好引导的神经求解器、角色适配、协同训练与方案质量评价。
- **机器人探索与规划：**占据栅格地图探索、边界与观察点选择、图结构规划、候选动作生成、区域覆盖和 A* 路径规划。
- **机器学习系统：**Python、PyTorch、Transformer、Ray、Hydra、TensorBoard、Lightning/RL4CO、并行仿真与训练、单元测试。
- **开发工具：**使用 AI 辅助编程工具进行代码阅读、实验脚本编写和调试。
- **语言能力：**IELTS 6.5；CET-4、CET-6。